

2015《线性代数 I》期末考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、选择题(每小题4分,共16分)

- (1) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列结论正确的是
 (A) $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$. (B) 若 A, B 均可逆, 则 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
 (C) $(AB)^T = A^T B^T$. (D) 若 A, B 均可逆, 则 $[(AB)^T]^{-1} = (A^T)^{-1}(B^T)^{-1}$. 【 】
- (2) 设 $A^2 = E$, 其中 E 为单位矩阵, 则下列结论正确的是
 (A) $A = E$ 或 $A = -E$. (B) $A - E$ 和 $A + E$ 均可逆.
 (C) $A - E$ 和 $A + E$ 均不可逆. (D) 当 $A \neq E$ 时, $A + E$ 不可逆. 【 】
- (3) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是
 (A) A 的行向量组线性相关. (B) A 的行向量组线性无关.
 (C) A 的列向量组线性相关. (D) A 的列向量组线性无关. 【 】
- (4) 设矩阵 A 与 B 相似, 则必有
 (A) A, B 有相同的特征向量. (B) $R(A) = R(B)$ 且 $|A| = |B|$.
 (C) A, B 与同一个对角矩阵相似. (D) $A - \lambda E = B - \lambda E$. 【 】

本题
得分

二、填空题(每小题4分,共24分)

- (1) 设 A 为3阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{3}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____.
- (2) 若向量组 $\alpha = (1, -3, 2)^T, \beta = (2, -1, 1)^T, \gamma = (1, k, 5)^T$ 的秩为2, 则参数 $k =$ _____.

- (3) 设 η_1, η_2, η_3 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $R(A) = 3, \eta_1 + \eta_2 = (1, 2, 3, 4)^T, \eta_2 + \eta_3 = (2, 3, 4, 5)^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的通解为 $x =$ _____.

- (4) 若 n 阶可逆矩阵 A 有特征值2, 则矩阵 $(A^2 - E)(A^{-1} + E)$ 必有一特征值为 _____.

- (5) 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

- (6) 当 t 满足条件 _____ 时, 二次型 $f = x_1^2 + (2+t)x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - x_2x_3$ 是正定的.

本题
得分

三、计算题(每小题10分,共20分)

- (1) 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 & 6 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$, 求 $3A_{11} + A_{22} - A_{33} + 2A_{44}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2015-12 使用学期 15-16-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(2) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_4 = (0, 1, 2, 4)^T, \alpha_5 = (1, -3, 0, -7)^T$, 求此向量组的一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

四、(本题 10 分) 设 $\mathbf{R}^3$ 中的两个基为 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$ 和 $\beta_1 = (1, -2, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, -1)^T, \beta_3 = (0, 1, -2)^T$, 求 (1) 从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵; (2) 向量 $\eta = 3\beta_1 + 2\beta_2$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

本题
得分

五、(本题 12 分) 当 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 - x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 - \lambda x_3 = -\lambda^2 \end{cases} \quad \text{有唯一解、无解、}$$

有无穷多解? 并在有无穷多解时求出其通解.

本题 得分	
----------	--

六、(本题12分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$ 的秩为2, 试确定常数 a , 并求一个正交矩阵

P 和对角矩阵 Λ , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分) 设 A 为 n 阶非零矩阵 ($n \geq 3$), A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 且 $A^* = A^T$, 证明: (1) $|A| > 0$; (2) A 是正交矩阵.